Homestay Management System – Tài liệu BA (Phần 1: Tổng quan & Kế hoạch)

Oct 30, 2026 · @Hữu Chan

0. Thông tin tài liệu & quy ước

Tài liệu này là Phần 1 của bộ BA cho Homestay Management System (HMS): tổng quan dự án, nền tảng nghiệp vụ dùng chung và kế hoạch phân tích chi tiết 19 module. Các phần sau (FR, UC, US, AC, TC, RTM theo từng module) sẽ tham chiếu ID định nghĩa tại đây.

Thuộc tính	Giá trị
Phiên bản	v0.2 – cập nhật theo rà soát lỗ hổng logic và bảo mật ngày 31/10/2026 (tab "Rà soát lỗ hổng")
Trạng thái nguồn	Chỉ có project brief; chưa có buổi phỏng vấn stakeholder nào
Người đọc	Product Owner, Business Owner, UI/UX, Dev Lead, QA Lead
Ngôn ngữ nghiệp vụ	Tiếng Việt; thuật ngữ kỹ thuật giữ tiếng Anh

Thay đổi chính so với v0.1

- Mô hình tồn phòng: RoomNight dùng chung cho booking, block bảo trì và day-use; thêm bộ đếm tồn theo loại phòng; overbooking không chiếm RoomNight (BR-010 đến BR-018).
- Tách hạn giữ phòng và hạn cọc; state machine đủ OTA, walk-in, hoàn tác, khôi phục no-show; trạng thái theo từng phòng trong booking (7.3).
- Công thức tiền tách giá gồm / chưa gồm thuế, phân bổ giảm giá, thứ tự trừ phí huỷ (7.2).
- Thêm kiểm soát gian lận và bảo mật vào BR (BR-038, BR-045 đến BR-047, BR-055, BR-056, BR-064 đến BR-067, BR-073, BR-074) và NFR khung (3.4).
- Thêm Night Audit (FO-NA), định nghĩa chỉ số (7.5), kế hoạch chuyển đổi dữ liệu và go-live (10.3), kế hoạch phân tích theo lát cắt dọc (11.1).
- Cập nhật căn cứ pháp lý: Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025, Nghị định 356/2025, Nghị định 70/2025.

Phân loại độ chắc chắn của yêu cầu – mọi yêu cầu, rule và giả định đều gắn một nhãn:

Nhãn	Ý nghĩa	Xử lý
[C] Confirmed	Có nguyên văn trong project brief hoặc đã được stakeholder xác nhận. Brief chỉ liệt kê 19 module, nên [C] chỉ áp cho phạm vi cấp module; chi tiết năng lực trong module là [A]	Được đưa vào baseline
[A] Assumption	BA đề xuất dựa trên thông lệ ngành, chưa xác nhận; câu hỏi liên quan (nếu có) không phải Blocking	Phải được duyệt trước khi chốt FR; có mã ASM-xxx
[Q] Open Question	Thiếu thông tin; hoặc dựa trên ASM tạm của một OQ Blocking	Ghi vào OQ-xxx; FR/BR liên quan không được baseline đến khi OQ đóng

Quy tắc OQ và ASM: OQ Blocking được phép kèm ASM tạm để phân tích tiếp, nhưng mọi BR/FR dựa trên ASM đó mang nhãn [Q]. Một BR chỉ mang [A] khi OQ liên quan không phải Blocking.

Quy ước Requirement ID – `<LOẠI>-<MODULE>-<SỐ 3 chữ số>`; ID không bao giờ được tái sử dụng kể cả khi yêu cầu bị huỷ (đánh dấu Deprecated).

Tiền tố	Loại	Ví dụ
BG	Business Goal	BG-01
BR	Business Rule (catalog dùng chung)	BR-001
FR	Functional Requirement	FR-BOOK-001
NFR	Non-functional Requirement	NFR-PERF-001
UC	Use Case	UC-BOOK-001
US / AC	User Story / Acceptance Criteria	US-BOOK-001 / AC-BOOK-001-01
TC	Test Case	TC-BOOK-001
ASM / OQ	Assumption / Open Question	ASM-001 / OQ-001

Mã module: PROP (Property), ROOM (Room & Room Type), BOOK (Booking), CAL (Reservation Calendar), GST (Guest), FO (Check-in/Check-out; sub-module FO-NA: Night Audit), RATE (Rate Plan & Pricing), PAY (Payment & Refund), INV (Invoice & Receivables),

HK (Housekeeping), MNT (Maintenance), AST (Inventory & Asset), EMP (Employee), RBAC (Role & Permission), NTF (Notification), RPT (Dashboard & Reports), CHN (Channel Management), CFG (System Configuration), AUD (Audit Log).

1. Executive Summary

HMS là một PMS (Property Management System) đa cơ sở cho homestay, thay thế việc quản lý bằng sổ tay, Excel và nhắn tin rời rạc bằng một nguồn dữ liệu duy nhất cho tồn phòng, đặt phòng, tiền và vận hành.

Vấn đề cần giải quyết [A – cần xác nhận qua phỏng vấn]:

- Trùng phòng (double booking) khi nhận đặt từ nhiều kênh (điện thoại, Zalo/Facebook, OTA) mà không có lịch tồn phòng tập trung.
- Thất thoát và sai lệch tiền: cọc, thanh toán từng phần, hoàn tiền không đối soát được với từng booking.
- Lễ tân, buồng phòng và bảo trì không thấy cùng một trạng thái phòng, dẫn đến giao phòng chưa dọn hoặc đang hỏng.
- Chủ nhiều cơ sở không có báo cáo doanh thu, công suất phòng (Occupancy), ADR, RevPAR theo thời gian thực.

Giải pháp đề xuất: một hệ thống web (back-office) + giao diện mobile-friendly cho nhân viên buồng phòng, gồm 19 module xoay quanh lõi *Inventory – Booking – Folio*. Mọi module khác đọc hoặc ghi lên lõi này qua các business rule dùng chung (mục 7).

Các quyết định thiết kế nền tảng (đề xuất, chờ duyệt):

1. **Tồn phòng tính theo đêm, chặn ở tầng dữ liệu**: một bảng RoomNight dùng chung cho phòng đã gán của booking, block bảo trì và day-use; booking chưa gán phòng giữ tồn qua bộ đếm theo loại phòng/đêm. Cả hai có ràng buộc CSDL (BR-010, BR-013, BR-015).
2. **Tách 4 loại ngày** (BR-001 đến BR-004); business date chỉ tăng khi chạy Night Audit (FO-NA, BR-008).
3. **Folio là sổ cái tiền bất biến**: sửa sai bằng void/điều chỉnh; mọi ghi tiền khoá theo folio và có idempotency key (BR-040, BR-011).
4. **Giá được chốt khi xác nhận**; đổi phòng do khách sạn giữ giá cũ, thay đổi do khách thì tính lại (BR-021).
5. **Kiểm soát gian lận tiền là yêu cầu MVP**: maker–checker, ngưỡng cộng dồn, khoá ngày đã đóng, chuyển khoản chờ đối soát, báo cáo lệch trạng thái phòng (BR-038, BR-045, BR-055, BR-064).
6. **Dữ liệu cá nhân thu tối thiểu, mã hoá, che khi hiển thị, ghi log khi xem hoặc xuất** (BR-063, BR-066, BR-067).

MVP đề xuất (mục 10): 13 module đầy đủ + 4 module tối giản, phục vụ vòng đời đặt phòng trực tiếp end-to-end cho nhiều cơ sở, kèm kiểm soát gian lận tiền, công nợ OTA nhập tay và mẫu tin nhắn xác nhận để gửi qua Zalo. Channel Manager, tài sản/vật tư và cổng thanh toán online để Phase 2–3; thời điểm có hoá đơn điện tử phụ thuộc OQ-015 và OQ-037.

Rủi ro lớn nhất hiện tại: chưa có stakeholder nào xác nhận phạm vi. Mục 9 có 12 câu hỏi Blocking cần trả lời trước khi viết FR chi tiết; trong đó 3 câu pháp lý (hoá đơn điện tử, hình thức kinh doanh, dữ liệu cá nhân) có thể chặn cả go-live, không chỉ thiết kế.

2. Business Context & Business Goals

Homestay khác khách sạn ở ba điểm ảnh hưởng trực tiếp đến thiết kế: quy mô nhỏ (thường 3–30 phòng/cơ sở), một người kiêm nhiều vai trò, và có thể bán cả căn (whole-unit) lẫn từng phòng hoặc từng giường. Hệ thống phải linh hoạt về đơn vị bán nhưng không phức tạp hoá thao tác.

2.1 Đặc điểm mô hình kinh doanh

Khía cạnh	Mô tả	Nhãn
Mô hình sở hữu	Một chủ (hoặc công ty vận hành) quản lý nhiều cơ sở (multi-property)	[C]
Đơn vị bán	Phòng riêng; cả căn/villa; giường dorm. ERD v0.2 hỗ trợ cả ba qua cấu trúc phòng cha–con (BR-018)	[Q] – OQ-001
Kênh bán	Trực tiếp (walk-in, điện thoại, Zalo/FB), OTA (Booking.com, Agoda, Airbnb…)	[C] có Channel Mgmt; danh sách OTA – OQ-020
Hình thức thu tiền	Tiền mặt, chuyển khoản (VietQR), thẻ qua máy POS rời, OTA thu hộ	[A] – OQ-012
Hoa hồng OTA	OTA trừ hoa hồng; doanh thu cần tách gross và net	[A] – OQ-038
Thuế, hoá đơn	Giá có thể đã gồm hoặc chưa gồm VAT. Nghị định 70/2025 (sửa Nghị định 123/2020): hoá đơn dịch vụ lập khi hoàn thành dịch vụ; hộ kinh doanh doanh thu trên 1 tỷ đồng phải dùng hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền	[Q] – OQ-014, OQ-015, OQ-037

Khía cạnh	Mô tả	Nhãn
Đơn vị tiền	VND là tiền gốc; giá OTA có thể bằng USD	[A] – OQ-013
Lưu trú	Lưu trú ngắn ngày (theo đêm); thuê theo giờ/tháng chưa rõ	[Q] – OQ-002
Khai báo lưu trú	Phải khai báo tạm trú cho khách (công dân VN và người nước ngoài) theo quy định hiện hành	[A] – OQ-018
Dữ liệu cá nhân	Thu CCCD/hộ chiếu, ảnh giấy tờ, SĐT; chịu Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025 và Nghị định 356/2025 (hiệu lực 01/01/2026)	[Q] – OQ-019
Nhân sự	Mỗi cơ sở thường 1–3 người, một người kiêm nhiều vai trò; luồng duyệt phải chạy được khi chỉ có một người trực (BR-064)	[A] – OQ-040

2.2 Business Goals

Mỗi mục tiêu có chỉ số đo; cách tính chỉ số ở mục 7.5. Chưa có số liệu hiện trạng nên cần đo baseline tại cơ sở pilot trong 2 tuần trước go-live; giá trị mục tiêu do Business Owner chốt (OQ-030).

ID	Mục tiêu	KPI đo lường	Module chính
BG-01	Loại bỏ double booking	0 sự cố trùng phòng/tháng giữa các booking có trong hệ thống (trực tiếp và OTA nhập tay); sự cố do booking OTA chưa nhập được đếm riêng đến khi có CHN	BOOK, CAL (CHN từ Phase 2)
BG-02	Kiểm soát dòng tiền theo từng booking	100% khoản thu, hoàn gắn với folio; chênh lệch tiền mặt cuối ca = 0 hoặc có lý do được duyệt; 100% chuyển khoản khớp sao kê trong 1 ngày	PAY, INV
BG-03	Giảm thời gian thao tác lễ tân	Tạo booking < 2 phút; check-in < 3 phút/khách	BOOK, FO, GST

ID	Mục tiêu	KPI đo lường	Module chính
BG-04	Đồng bộ trạng thái phòng giữa các bộ phận	0 trường hợp giao phòng chưa dọn/đang hỏng ngoài các override đã duyệt; số override được báo cáo hằng tuần	HK, MNT, FO
BG-05	Tăng doanh thu qua quản lý giá	Theo dõi Occupancy, ADR, RevPAR theo ngày/cơ sở/kênh, cả gross và net hoa hồng	RATE, RPT
BG-06	Quản trị nhiều cơ sở tập trung	Chủ xem số liệu hợp nhất mọi cơ sở trên 1 dashboard	PROP, RPT, RBAC
BG-07	Truy vết và chống gian lận	100% thao tác nhạy cảm có audit; 100% hoàn tiền/void qua maker–checker hoặc tự duyệt có lý do; báo cáo lệch trạng thái phòng chạy hằng ngày	AUD, RBAC, PAY, HK
BG-08	Tuân thủ pháp lý	Dữ liệu khách đủ để khai báo lưu trú; hoá đơn đúng quy định; xử lý dữ liệu cá nhân đúng luật	GST, INV, AUD

2.3 Ràng buộc kinh doanh đã biết

- Phân tích phải đủ để chuyển giao cho PO, UI/UX, Dev, QA [C].
- Phải tách MVP và các phase sau [C].
- Phải tuân thủ quy định về hoá đơn, khai báo lưu trú và bảo vệ dữ liệu cá nhân ngay từ pilot, vì pilot phát sinh doanh thu và dữ liệu khách thật [A].
- Ngân sách, deadline, quy mô đội phát triển, nền tảng triển khai (cloud/on-prem, SaaS cho nhiều chủ hay dùng nội bộ) chưa biết – OQ-031, OQ-032.

3. System Scope

Phạm vi bao trùm toàn bộ vòng đời lưu trú, từ thiết lập cơ sở đến báo cáo doanh thu; những gì liên quan đến kế toán tổng hợp, F&B đầy đủ và website bán phòng năm ngoài phạm vi.

3.1 In scope

Module trong bảng là [C] (có trong brief); các năng lực chi tiết bên trong là [A] cho đến khi stakeholder xác nhận.

#	Năng lực chi tiết [A]	Module [C]
1	Quản lý cơ sở, toà/tầng, phòng, loại phòng, tiện nghi; cấu trúc phòng cha–con	PROP, ROOM
2	Tạo/sửa/huỷ booking, booking nhiều phòng, booking nhóm, giữ phòng có hạn, walk-in	BOOK
3	Lịch tồn phòng dạng timeline (phòng × ngày), kéo thả đổi phòng/ngày có hiển thị chênh lệch giá	CAL
4	Hồ sơ khách, lịch sử lưu trú, blacklist, giấy tờ tuỳ thân	GST
5	Check-in, check-out, early/late, đổi phòng, gia hạn, no-show, hoàn tác	FO
6	Night Audit: chốt business date, no-show, ghi nhận doanh thu đêm, khoá ngày	FO-NA
7	Rate plan, giá theo ngày/mùa/ngày trong tuần, phụ thu, giảm giá, chính sách huỷ/cọc	RATE
8	Thu cọc, thanh toán từng phần, đối soát chuyển khoản, hoàn tiền có duyệt, đóng ca	PAY
9	Folio, hoá đơn/phiếu thu, công nợ (khách, công ty, OTA)	INV
10	Trạng thái buồng phòng, phân công dọn, kiểm tra phòng	HK
11	Ticket bảo trì, khoá phòng OOO/OOS	MNT
12	Tài sản trong phòng, vật tư tiêu hao	AST
13	Hồ sơ nhân viên, gán cơ sở, ca làm	EMP
14	Vai trò, quyền theo chức năng và cơ sở, ngưỡng và luồng duyệt	RBAC
15	Thông báo nội bộ và gửi khách (email, SMS, Zalo, mẫu tin để sao chép)	NTF
16	Dashboard, báo cáo vận hành, tài chính và ngoại lệ	RPT
17	Kết nối OTA/Channel Manager: đồng bộ tồn phòng, giá, nhận booking	CHN

#	Năng lực chi tiết [A]	Module [C]
18	Cấu hình: giờ check-in/out, thuế, tiền tệ, mẫu in, đánh số, làm tròn	CFG
19	Nhật ký thao tác chống sửa	AUD

3.2 Out of scope (đề xuất – cần PO xác nhận, OQ-033)

Hạng mục	Lý do / Hướng xử lý
Booking engine công khai trên website của homestay	Phase 3; MVP chỉ back-office
Kế toán tổng hợp (sổ cái, BCTC, khai thuế), phiếu chi vận hành chung	Xuất dữ liệu sang phần mềm kế toán (MISA, Fast…). Khoản chi gắn booking (hoàn tiền) vẫn nằm trong PAY
POS F&B / nhà hàng đầy đủ	Chỉ ghi nhận dịch vụ phát sinh vào folio
Tính lương, chấm công chi tiết	EMP chỉ quản lý hồ sơ, phân ca cơ bản
Khoá cửa thông minh, IoT	Phase 3 – tích hợp tuỳ chọn
Revenue management tự động (dynamic pricing)	Ngoài phạm vi; chỉ có quy tắc giá thủ công
App mobile native cho khách	Ngoài phạm vi; khách nhận thông tin qua email/Zalo
Loyalty / điểm thưởng	Phase 3
Mua sắm, nhà cung cấp, kho đa cấp	AST chỉ ở mức tồn kho đơn giản
Giao diện đa ngôn ngữ cho nhân viên	MVP tiếng Việt; mẫu gửi khách có tiếng Việt và tiếng Anh (OQ-039)
Lưu số thẻ thanh toán	Cấm hẳn (BR-046); thẻ xử lý qua máy POS hoặc extranet OTA

3.3 Ranh giới hệ thống

HMS là nguồn chuẩn (source of truth) cho tồn phòng và booking. Channel Manager/OTA là hệ thống ngoài: HMS đẩy tồn phòng và giá, nhận booking về. Cổng thanh toán, nhà cung cấp hoá đơn điện tử, cổng khai báo lưu trú và dịch vụ gửi SMS/Zalo/email là hệ thống ngoài được tích hợp qua API (chi tiết ở tài liệu Integration Requirements).

3.4 NFR khung

Các NFR dưới đây ảnh hưởng kiến trúc và ERD nên được nêu ngay ở Phần 1; toàn bộ là [A], con số cụ thể cần Owner và Dev Lead duyệt. Bộ NFR đầy đủ lập ở đợt 5.

ID	Nhóm	Yêu cầu đề xuất
NFR-SEC-001	Xác thực	Tài khoản cá nhân; 2FA bắt buộc cho Owner, Manager, Admin và mọi thao tác duyệt từ xa; khoá sau 5 lần sai; máy quầy tự khoá sau 15 phút, đổi người dùng bằng PIN (BR-065)
NFR-SEC-002	Phân quyền dữ liệu	Lọc theo cơ sở (và tenant nếu SaaS) ở tầng truy cập dữ liệu; không tin property_id từ client; mọi endpoint có test truy cập chéo
NFR-SEC-003	Mã hoá	TLS cho mọi kết nối; mã hoá trường giấy tờ và ảnh giấy tờ; khoá ở KMS tách khỏi CSDL; blind index bằng HMAC (BR-063)
NFR-SEC-004	Dữ liệu thẻ	Không lưu số thẻ, CVV ở bất kỳ trường nào; chặn chuỗi giống số thẻ trong ghi chú (BR-046)
NFR-SEC-005	Đầu vào và tích hợp	Escape theo ngữ cảnh khi hiển thị, in, gửi; webhook xác thực chữ ký và idempotent (BR-073); giới hạn tần suất đăng nhập và tra cứu
NFR-AUD-001	Nhật ký	Audit log chỉ ghi thêm, có chuỗi hash chống sửa; không vai trò nào (kể cả Admin) xoá được; trường dữ liệu cá nhân được che (BR-061)
NFR-AVL-001	Sẵn sàng, sao lưu	Sẵn sàng 99,5%/tháng; RPO ⩽ 15 phút; RTO ⩽ 4 giờ; backup mã hoá, tách biệt, không sửa được; thử khôi phục mỗi quý
NFR-PERF-001	Hiệu năng	Lịch 30 phòng × 31 ngày tải < 2 giây; lưu booking < 1 giây; 20 người dùng đồng thời mỗi cơ sở
NFR-DATA-001	CSDL	CSDL phải hỗ trợ unique có điều kiện, CHECK, khoá dòng và row-level security; đề xuất PostgreSQL (OQ-036)
NFR-PRIV-001	Quyền riêng tư	Thời gian lưu theo OQ-019; ẩn danh hoá áp cho cả log và, hết hạn giữ, cả backup (BR-062)
NFR-I18N-001	Ngôn ngữ	Giao diện tiếng Việt; mẫu gửi khách tiếng Việt và tiếng Anh

4. Stakeholder Matrix

Có 12 nhóm stakeholder; 4 nhóm nội bộ vận hành (Owner, Property Manager, Lễ tân, Kế toán) là nguồn xác nhận nghiệp vụ bắt buộc trước khi chốt FR. Phân loại vai trò người dùng (actor) ở đây là đầu vào cho Role & Permission Matrix.

ID	Stakeholder / Actor	Mối quan tâm chính	Ảnh hưởng	Quan tâm	Vai trò trong dự án	Module dùng chính
SH-01	Chủ sở hữu / Business Owner	Doanh thu, chống thất thoát, nhìn tổng thể nhiều cơ sở	Cao	Cao	Phê duyệt phạm vi, ngân sách, KPI	RPT, RATE, AUD
SH-02	Quản lý cơ sở (Property Manager)	Công suất phòng, giá, nhân sự, xử lý ngoại lệ	Cao	Cao	Xác nhận quy trình, duyệt override	Tất cả trong cơ sở
SH-03	Lễ tân (Front Desk)	Tạo booking nhanh, check-in/out, thu tiền	Trung bình	Cao	Người dùng chính; UAT	BOOK, CAL, FO, PAY, GST
SH-04	Kế toán / Thu ngân	Đối soát tiền, công nợ, hoá đơn	Trung bình	Cao	Xác nhận rule tài chính; UAT	PAY, INV, RPT
SH-05	Nhân viên buồng phòng (Housekeeping)	Danh sách phòng cần dọn, báo hỏng, báo minibar	Thấp	Trung bình	Người dùng mobile; UAT	HK, AST
SH-06	Kỹ thuật / Bảo trì	Ticket sửa chữa, ưu tiên, lịch bảo trì	Thấp	Trung bình	Người dùng; UAT	MNT, AST
SH-07	Quản trị hệ thống (System Admin)	Cấu hình, phân quyền, tài khoản	Trung bình	Trung bình	Vận hành hệ thống	CFG, RBAC, EMP, AUD
SH-08	Khách lưu trú (Guest)	Xác nhận đặt phòng, giá minh bạch, hoàn tiền đúng	Thấp	Cao	Actor ngoài; nhận thông báo	NTF (gián tiếp)
SH-09	Đối tác kênh (OTA / Channel Manager)	Tồn phòng và giá chính xác, booking đồng bộ	Trung bình	Trung bình	Hệ thống ngoài	CHN
SH-10	Đội dự án (PO, UI/UX, Dev, QA)	Yêu cầu rõ, có ID, có AC đo được	Cao	Cao	Tiếp nhận tài liệu BA	Toàn bộ
SH-11	Giám sát buồng phòng (HK Supervisor)	Phân công dọn, kiểm tra phòng (Inspected), báo lệch trạng thái	Thấp	Cao	Xác nhận quy trình HK; UAT. Có thể do Manager kiêm	HK, RPT
SH-12	Lễ tân ca đêm / Night Auditor	Chạy Night Audit, xử lý khách đến khuya và no-show	Trung bình	Cao	Xác nhận quy trình FO-NA; UAT	FO-NA, PAY, RPT

Chiến lược tương tác: SH-01, SH-02 – quản lý chặt (workshop phạm vi, duyệt từng baseline). SH-03, SH-04, SH-12 – phỏng vấn, quan sát ca làm thực tế (cả ca đêm) và UAT. SH-05, SH-06, SH-11 – khảo sát nhanh, test usability trên điện thoại. SH-07 – review NFR bảo mật và Role & Permission Matrix. SH-10 – review từng đợt tài liệu, xác nhận đủ để ước lượng và viết test. SH-08, SH-09 – đại diện qua chính sách (điều khoản huỷ, tài liệu API của đối tác).

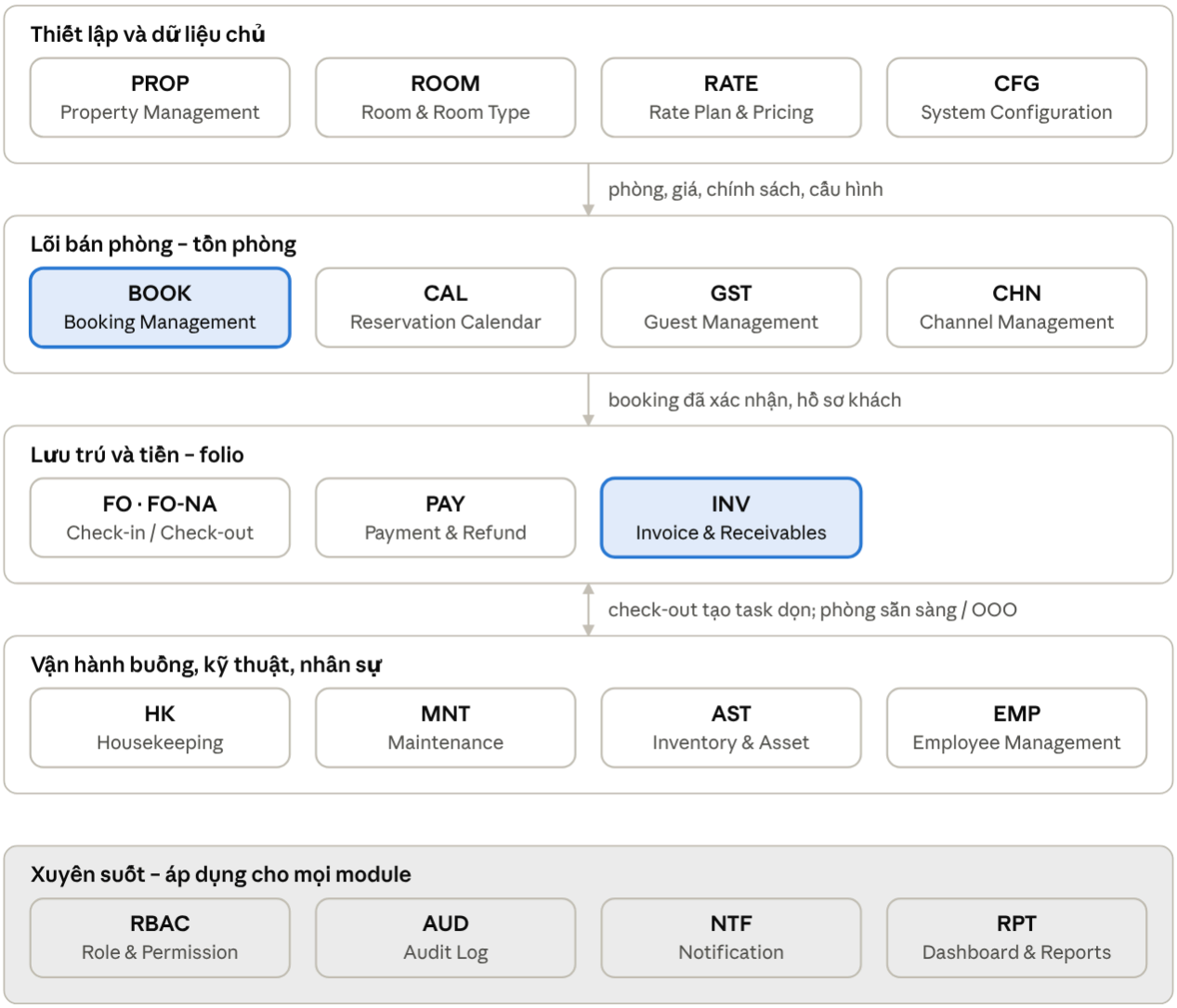
Kiêm nhiệm vai trò: một người có thể giữ nhiều vai trò (ví dụ chủ kiêm lễ tân). Quyền được cộng theo vai trò, nhưng quy tắc không tự duyệt (BR-064) vẫn áp dụng; ngoại lệ tự duyệt chỉ cho Owner và luôn vào báo cáo ngoại lệ.

Cơ quan bên ngoài (không phải người dùng): cơ quan công an (khai báo lưu trú), cơ quan thuế/nhà cung cấp hoá đơn điện tử, ngân hàng/cổng thanh toán – ảnh hưởng qua yêu cầu tuân thủ và tích hợp.

5. High-Level Module Map

19 module (cộng sub-module Night Audit FO-NA thuộc FO) xếp thành 5 lớp; dữ liệu chảy từ lớp thiết lập xuống lõi bán phòng, rồi sang lưu trú & tiền. Hai module được tô đậm là nơi các business rule quan trọng nhất được cưỡng chế: BOOK giữ tồn phòng (BR-010, BR-013), INV giữ folio (BR-040).

Booking (tồn phòng) và Folio (tiền) là lõi mà mọi module dựa vào



module map · 19 module, 5 lớp

Lớp xuyên suốt không có luồng dữ liệu riêng: RBAC kiểm soát mọi thao tác, AUD ghi lại thao tác nhạy cảm, NTF phát thông báo theo sự kiện của các module khác, RPT chỉ đọc.

Phụ thuộc chính giữa các module

Module	Phụ thuộc vào (đọc)	Tác động lên (ghi / phát sự kiện)
BOOK	ROOM, RATE, GST, CFG	CAL, PAY, INV, NTF, CHN, AUD
CAL	ROOM, BOOK, MNT	BOOK (kéo thả đổi phòng/ngày)
FO	BOOK, HK, MNT, GST	INV, HK, NTF
PAY	INV, CFG	INV (folio), NTF, AUD
INV	BOOK, RATE, FO, PAY, AST	RPT

Module	Phụ thuộc vào (đọc)	Tác động lên (ghi / phát sự kiện)
HK	FO, ROOM	FO (trạng thái phòng), MNT, AST
MNT	ROOM, HK	CAL (khoá OOO), BOOK (buộc đổi phòng)
CHN	ROOM, RATE, CAL	BOOK (booking từ kênh)
RPT	Tất cả	–
FO-NA	BOOK, FO, PAY, INV, HK	BOOK (no-show), INV (doanh thu đêm), HK (task dọn), CFG (business date)

6. Business Process Overview

Nghiệp vụ được chia thành 14 quy trình cấp 1 (BP); quy trình trục là BP-03 → BP-06 → BP-07 → BP-08 (đặt phòng → nhận phòng → lưu trú → trả phòng). Mỗi BP sẽ được vẽ BPMN chi tiết (swimlane) và tách thành UC trong phần phân tích module.

6.1 Danh mục quy trình

ID	Quy trình	Trigger	Actor chính	Module	Ngoại lệ trọng yếu cần phân tích
BP-01	Thiết lập cơ sở & phòng	Mở cơ sở mới	Owner, Admin	PROP, ROOM, CFG	Ngưng bán phòng đang có booking tương lai
BP-02	Thiết lập giá & chính sách	Đầu mùa / sự kiện	Manager	RATE, CHN	Đổi giá khi đã có booking; giá về 0; xung đột rule
BP-03	Tiếp nhận & xác nhận đặt phòng	Khách liên hệ / OTA đẩy về	Lễ tân, OTA	BOOK, CAL, RATE, GST	Hết phòng, 2 người cùng giữ 1 phòng, khách trùng hồ sơ
BP-04	Thu cọc & bảo đảm booking	Booking cần cọc	Lễ tân, Kế toán	PAY, INV	Quá hạn cọc → Expired; cọc thiếu; ảnh chuyển khoản giả (BR-038); tiền đến sau khi Expired (BR-037)
BP-05	Sửa / huỷ booking	Khách yêu cầu	Lễ tân, Manager	BOOK, PAY, RATE	Huỷ trong hạn phạt, đổi ngày làm thay đổi giá, huỷ 1 phòng trong nhóm
BP-06	Check-in	Khách đến	Lễ tân	FO, GST, HK, PAY	Đến sớm, phòng chưa sạch, phòng OOO, walk-in (tạo và nhận phòng cùng lúc), khách đến sau khi đã bị đánh no-show

ID	Quy trình	Trigger	Actor chính	Module	Ngoại lệ trọng yếu cần phân tích
BP-07	Phục vụ trong lưu trú	Khách dùng dịch vụ	Lễ tân, HK	FO, INV, AST	Đổi phòng, gia hạn, thêm khách, hỏng tài sản do khách
BP-08	Check-out & quyết toán	Đến ngày trả phòng	Lễ tân, Kế toán	FO, INV, PAY, HK	Trả muộn, trả sớm, còn nợ, thu thừa, chuyển công nợ công ty, đoàn trả phòng lệch ngày
BP-09	Hoàn tiền	Huỷ / trả sớm / thu thừa	Kế toán, Manager	PAY, INV	Hoàn khác phương thức thu; hoàn một phần; OTA thu hộ hoàn qua OTA (BR-039); hai yêu cầu hoàn đồng thời
BP-10	Dọn & kiểm tra phòng	Check-out / phòng ở hằng ngày	HK, Supervisor	HK	Phòng Do-Not-Disturb, phát hiện hỏng khi dọn
BP-11	Bảo trì & khoá phòng	Báo hỏng / bảo trì định kỳ	Kỹ thuật, Manager	MNT, CAL	Khoá phòng đang có booking → bắt buộc đổi phòng
BP-12	Đồng bộ kênh OTA	Thay đổi tồn/giá; OTA gửi booking	Hệ thống	CHN, BOOK	Mất kết nối, booking về khi đã hết phòng, OTA sửa/huỷ
BP-13	Đóng ca & chốt ngày (Night Audit)	Cuối ca / cuối ngày	Lễ tân, Kế toán	FO-NA, PAY, INV, RPT	Lệch quỹ; chưa xử lý no-show; ghi nhận doanh thu đêm
BP-14	Báo cáo & phân tích	Định kỳ / theo yêu cầu	Owner, Manager	RPT	Số liệu thay đổi sau khi chốt ngày

6.2 Luồng trục end-to-end (happy path)

1. Khách liên hệ (hoặc OTA đẩy booking) → Lễ tân tìm phòng trống theo ngày, số khách, loại phòng.
2. Hệ thống báo giá theo rate plan; Lễ tân tạo booking **Tentative**, giữ tồn đến hold_expires_at và đặt hạn cọc deposit_due_at (BR-012); gửi khách tin nhắn có số tiền và mã tham chiếu chuyển khoản.
3. Khách chuyển cọc → khoản thu ở trạng thái Chờ đối soát → khớp với thông báo ngân hàng hoặc Kế toán xác nhận (BR-038) → booking chuyển **Confirmed**, giá được chốt, gửi xác nhận cho khách.
4. Ngày đến: phòng phải đạt trạng thái buồng tối thiểu (BR-051) → Lễ tân xác minh giấy tờ, gán phòng, check-in → phòng trong booking chuyển **In-house**, phòng vật lý **Occupied**.

5. Trong lưu trú: phí dịch vụ, minibar, phụ thu ghi vào folio theo quy tắc định tuyến (BR-042); Night Audit mỗi đêm ghi nhận doanh thu tiền phòng và khoá business date (BR-008, BR-045).
6. Ngày đi: Lễ tân kiểm tra minibar/tài sản, quyết toán số dư folio về 0 (thu thêm, hoàn thừa hoặc chuyển công nợ – BR-041), xuất hoá đơn → **Checked-out**, phòng chuyển *Dirty*.
7. Housekeeping dọn → *Clean* → Supervisor kiểm tra → *Inspected* → phòng sẵn sàng bán. Cuối ngày, báo cáo lệch trạng thái so sánh ghi nhận của Housekeeping với hệ thống (BR-055).

Sơ đồ vòng đời booking và các nhánh ngoại lệ được vẽ ở mục 7.3.

7. Business Rules Overview

Đây là catalog BR dùng chung cho mọi module; module chi tiết chỉ tham chiếu ID ở đây, không định nghĩa lại. Dải số: 001–009 thời gian, 010–019 tồn phòng, 020–029 giá, 030–039 cọc/huỷ/hoàn, 040–049 folio/hoá đơn, 050–059 trạng thái phòng và lưu trú, 060–069 bảo mật/dữ liệu, 070–079 kênh. Cột v0.2 đánh dấu rule mới hoặc đã sửa; nguồn phát hiện ghi trong tab "Rà soát lỗ hổng".

7.1 Catalog

ID	Business rule	Module	Nhãn	v0.2
BR-001	**Ngày đặt** (created_at) chỉ dùng để tính lead time, báo cáo pace và audit; không dùng để ghi nhận doanh thu.	BOOK, RPT	[A]	
BR-002	Kỳ lưu trú là khoảng [ngày nhận phòng, ngày trả phòng); số đêm = ngày trả − ngày nhận ⩾ 1. Ngày trả phòng không chiếm tồn.	BOOK, CAL	[Q] – OQ-002	Sửa nhãn
BR-003	**Ngày ghi nhận doanh thu**: tiền phòng theo từng đêm vào business date của đêm đó; dịch vụ theo ngày post; cọc là khoản nhận trước; phí huỷ/no-show theo BR-036.	INV, RPT	[Q] – OQ-016	Sửa
BR-004	Business date của cơ sở chỉ tăng khi chạy Night Audit, không tự đổi lúc 00:00. Giao dịch sau nửa đêm trước Night Audit thuộc business date cũ.	CFG, FO-NA	[A]	
BR-005	Giờ nhận/trả phòng chuẩn cấu hình theo cơ sở (đề xuất 14:00 / 12:00).	CFG, FO	[A] – OQ-006	

ID	Business rule	Module	Nhãn	v0.2
BR-006	Early check-in / late check-out chỉ khi phòng không bị booking khác chiếm; phụ thu theo bậc thời gian; vượt mốc cấu hình thì tính thêm 1 đêm và giữ phòng theo BR-053.	FO, RATE	[A] – OQ-006	Sửa
BR-007	Mỗi cơ sở có múi giờ riêng; thời điểm lưu UTC, hiển thị và tính mốc huỷ, hạn giữ, hạn cọc theo giờ địa phương cơ sở; dùng giờ máy chủ, không dùng giờ máy khách.	CFG	[A]	Sửa
BR-008	**Night Audit** (FO-NA) chạy mỗi business date một lần, tuần tự. Trong lúc chạy, giao dịch của business date đó bị khoá. Nếu bỏ lỡ nhiều ngày, hệ thống không tự tăng ngày mà yêu cầu chạy bù từng ngày theo thứ tự và cảnh báo Manager từ ngày thứ hai.	FO-NA	[A]	Mới
BR-010	Mỗi cặp (phòng, đêm) có tối đa **một** dòng RoomNight đang hiệu lực, thuộc một trong ba loại chủ: phòng đã gán của booking đang chiếm tồn (Tentative còn hạn, Confirmed, In-house), block OOO, hoặc day-use. UNIQUE(room_id, stay_date) trên dòng hiệu lực được cưỡng chế ở CSDL.	BOOK, CAL, MNT	[A]	Sửa
BR-011	Kiểm tra và giữ tồn là một thao tác nguyên tử; người giữ sau nhận lỗi "phòng vừa được giữ" và phương án thay thế. Sửa booking dùng optimistic locking (version). Mọi ghi tiền (thanh toán, hoàn, void, điều chỉnh) khoá folio, mang idempotency key; mã giao dịch ngân hàng là duy nhất.	BOOK, CAL, PAY	[A]	Sửa
BR-012	Booking Tentative có hai mốc độc lập: **hold_expires_at** (giữ tồn) và **deposit_due_at** (hạn cọc). Mặc định hạn cọc = 24 giờ sau khi tạo nhưng không muộn hơn 24 giờ trước giờ check-in, và hold = hạn cọc; cả hai cấu hình được theo kênh. Truy vấn tồn tự loại hold đã hết hạn ngay khi tính; job chỉ đổi trạng thái sang Expired và gửi thông báo.	BOOK, NTF	[A] – OQ-004	Sửa

ID	Business rule	Module	Nhãn	v0.2
BR-013	Booking giữ theo loại phòng (chưa gán số phòng) giữ tồn qua bộ đếm **RoomTypeInventory(room_type, date)**: sold = số room-night của loại đó đang chiếm tồn (đã gán hoặc chưa) + block OOO; CHECK sold ⩽ tổng phòng của loại; cập nhật nguyên tử cùng giao dịch booking. Gán phòng cụ thể chậm nhất khi check-in; khi gán thì sinh RoomNight.	BOOK, CAL, FO	[A]	Sửa
BR-014	Mặc định cấm overbooking. Booking override (chỉ vai trò có quyền, bắt buộc lý do, audit) và booking OTA về khi đã hết phòng được tạo ở dạng chưa gán phòng, mang cờ **Conflict**, không sinh RoomNight và không làm bộ đếm vượt sức chứa; nằm trong hàng chờ "cần xếp phòng" với cảnh báo khẩn đến khi được xếp, dời hoặc huỷ.	BOOK, CHN	[Q] – OQ-005	Sửa
BR-015	Block OOO sinh dòng RoomNight loại block cho từng đêm, nên CSDL tự từ chối block trùng đêm đã có booking gán phòng; muốn khoá phải dời booking trước. OOS không sinh RoomNight, chỉ cảnh báo khi gán phòng.	MNT, CAL	[A]	Sửa
BR-016	Không xoá hay ngưng bán phòng/loại phòng/cơ sở còn booking tương lai; phải dời hoặc huỷ booking trước.	PROP, ROOM	[A]	
BR-017	Số khách (người lớn + trẻ em quy đổi) ⩽ sức chứa tối đa của phòng + giường phụ được phép.	BOOK, ROOM	[A] – OQ-007	
BR-018	Đơn vị bán theo cấu trúc cha–con: cả căn là phòng cha của các phòng con; phòng dorm là cha của các giường. Đặt phòng cha sinh RoomNight cho cha và mọi con; đặt phòng con sinh RoomNight cho con và cho cha (chặn bán cả căn).	ROOM, BOOK	[Q] – OQ-001	Mới

ID	Business rule	Module	Nhãn	v0.2
BR-020	Giá tính **theo từng đêm**. Ưu tiên: giá ghi đè theo ngày > giá mùa/sự kiện (mỗi mùa có thể có giá riêng theo ngày trong tuần) > giá theo ngày trong tuần > giá cơ bản. Hai mùa cùng mức ưu tiên không được chồng ngày; hệ thống chặn khi lưu. Giá có thể khác theo số khách.	RATE	[A]	Sửa
BR-021	Báo giá được giữ trong thời gian hold; giá và chính sách được snapshot khi Confirmed. Khi sửa: (a) đổi phòng/hạng do khách sạn (bắt buộc mã lý do) giữ giá snapshot; (b) do khách yêu cầu thì tính lại đêm thay đổi theo giá hiện hành; (c) đổi ngày hoặc rút ngắn thì kiểm tra lại điều kiện rate plan cho cả kỳ (min stay, giá dài ngày), không đủ thì đề xuất rate plan khác và hiển thị chênh lệch trước khi lưu.	RATE, BOOK, CAL	[A] – OQ-009	Sửa
BR-022	Phụ thu gồm: khách vượt tiêu chuẩn, trẻ em theo độ tuổi, giường phụ, early/late, ngày lễ/Tết. Mỗi khoản là một dòng phí riêng trên folio.	RATE, INV	[A] – OQ-007	
BR-023	Giảm giá theo % hoặc số tiền, cấp booking hoặc cấp dòng; giá sau giảm không âm; ngưỡng theo vai trò tính cộng dồn trên booking (BR-064).	RATE, RBAC	[A] – OQ-010	Sửa
BR-024	Thuế/phí dịch vụ theo cấu hình giá đã gồm hoặc chưa gồm thuế (công thức 7.2); thuế tính trên giá trị sau giảm giá của từng dòng chịu thuế.	CFG, INV	[Q] – OQ-014	Sửa
BR-025	Ràng buộc lưu trú của rate plan: min/max stay, không nhận khách (CTA), không trả phòng (CTD) theo ngày.	RATE, CHN	[A]	
BR-026	Giảm giá cấp booking được phân bổ vào từng đêm/dòng theo tỷ lệ giá trị; làm tròn theo đơn vị cấu hình (mặc định 1 đồng), phần dư dồn vào dòng cuối để tổng khớp hoá đơn.	RATE, INV	[A]	Mới

ID	Business rule	Module	Nhãn	v0.2
BR-027	Booking OTA lưu giá gross (khách trả) và hoa hồng; báo cáo doanh thu có cả gross và net.	BOOK, RPT	[A] – OQ-038	Mới
BR-030	Yêu cầu cọc theo rate plan: % tổng tiền hoặc N đêm đầu, hạn theo BR-012. Đủ cọc **đã đối soát** (BR-038) là điều kiện Tentative → Confirmed, trừ rate plan không yêu cầu cọc, booking OTA và khách công nợ được bảo lãnh.	PAY, BOOK	[A] – OQ-011	Sửa
BR-031	Phí huỷ tính theo mốc trước giờ check-in chuẩn của ngày đến, theo chính sách đã snapshot; huỷ một phần áp chính sách trên phần bị huỷ. Thứ tự xử lý tiền: ghi phí huỷ vào folio → bù trừ vào cọc → phần dư hoàn hoặc giữ làm tín dụng theo lựa chọn của khách.	BOOK, PAY	[Q] – OQ-008	Sửa
BR-032	No-show: booking **không đảm bảo** (chưa cọc, không bảo lãnh) bị đánh No-show khi chạy Night Audit của ngày đến. Booking **có đảm bảo** (đã cọc, trả trước, OTA) được giữ phòng đêm đầu, bị đánh No-show tại Night Audit ngày kế tiếp nếu vẫn không đến. Thu phí no-show theo chính sách; nhả tồn các đêm còn lại. Khách đến sau: Manager khôi phục nếu còn tồn.	FO-NA, PAY	[Q] – OQ-008	Sửa
BR-033	Tổng hoàn ⩽ tổng đã thu ròng của booking, kiểm tra trong khoá folio (BR-011). Mặc định hoàn qua phương thức gốc. Hoàn tiền mặt cho khoản thu không phải tiền mặt bị cấm, ngoại lệ cần Owner duyệt. Mọi hoàn tiền qua maker–checker (BR-064).	PAY	[A] – OQ-012	Sửa
BR-034	Trả phòng sớm: các đêm chưa ở xử lý theo chính sách (tính phí / hoàn), bắt buộc lý do; RoomNight của các đêm đó được nhả.	FO, PAY	[Q] – OQ-008	Sửa
BR-035	Booking OTA prepaid (OTA thu hộ): không thu tiền phòng từ khách; ghi công nợ phải thu OTA ngay khi nhập booking (kể cả nhập tay trong MVP); khách chỉ trả phí phát sinh tại chỗ.	CHN, INV	[A] – OQ-021	Sửa

ID	Business rule	Module	Nhãn	v0.2
BR-036	Phí huỷ và phí no-show ghi nhận doanh thu vào business date phát sinh huỷ/no-show.	INV, RPT	[Q] – OQ-016	Mới
BR-037	Tiền đến sau khi booking Expired/Cancelled được ghi vào tài khoản "chờ phân bổ". Còn tồn thì Lễ tân khôi phục booking (Expired → Confirmed) theo giá hiện hành nếu khách đồng ý; hết tồn thì hoàn toàn bộ qua phương thức gốc trong hạn cấu hình.	PAY, BOOK	[A]	Mới
BR-038	Thanh toán chuyển khoản/QR ở trạng thái **Chờ đối soát** đến khi khớp thông báo ngân hàng hoặc Kế toán xác nhận theo mã tham chiếu duy nhất trong nội dung chuyển khoản. Chưa khớp thì không tính vào đủ cọc và không dùng để quyết toán. Ảnh chụp chuyển khoản không phải căn cứ.	PAY	[A]	Mới
BR-039	Hoàn tiền phòng của booking OTA thu hộ đi qua OTA: điều chỉnh giảm công nợ phải thu OTA, không tạo khoản hoàn tiền mặt.	INV, PAY	[A] – OQ-021	Mới
BR-040	Giao dịch folio bất biến. Sửa sai bằng **void** (trong cùng ca, trước khi đóng ca) hoặc **adjustment** (sau đó); cả hai cần quyền, lý do và maker–checker (BR-064).	INV, PAY	[A]	Sửa
BR-041	Chỉ check-out khi số dư folio = 0. Số dư dương: thu đủ hoặc chuyển sang công nợ của tài khoản được phép (BR-047). Số dư âm (thu thừa): hoàn ngay hoặc chuyển tín dụng theo lựa chọn của khách trước khi hoàn tất check-out.	FO, INV	[A]	Sửa
BR-042	Một booking có thể có nhiều folio; booking nhóm có master folio. Quy tắc định tuyến phí theo loại phí (ví dụ tiền phòng vào master, minibar vào folio phòng) đặt khi tạo booking; chuyển dòng giữa folio cần quyền và audit.	INV	[A] – OQ-003	Sửa

ID	Business rule	Module	Nhãn	v0.2
BR-043	Hoá đơn đã phát hành không được sửa; điều chỉnh/thay thế theo quy định hoá đơn điện tử (Nghị định 123/2020, sửa đổi bởi Nghị định 70/2025).	INV	[Q] – OQ-015	Sửa
BR-044	Đóng ca đối chiếu **tiền mặt** thực tế với hệ thống; chuyển khoản, thẻ, QR đối soát với sao kê ngân hàng theo ngày, không theo ca. Chênh lệch phải ghi lý do và được Manager xác nhận.	PAY	[A]	Sửa
BR-045	Business date đã Night Audit bị khoá: mọi điều chỉnh ghi vào business date hiện tại; mở lại ngày đã đóng chỉ Owner, có audit và thông báo.	FO-NA, INV	[A]	Mới
BR-046	Không lưu số thẻ, CVV, ngày hết hạn thẻ ở bất kỳ trường nào; ghi chú được quét và chặn chuỗi giống số thẻ.	PAY, BOOK	[A]	Mới
BR-047	Tài khoản công nợ (công ty, OTA) chỉ Kế toán tạo, có hạn mức; chuyển số dư sang công nợ cần quyền riêng; báo cáo tuổi nợ hằng tuần.	INV	[A]	Mới
BR-050	Trạng thái phòng gồm hai chiều độc lập: **Occupancy** (Vacant / Occupied) và **Housekeeping** (Dirty / Cleaning / Clean / Inspected). Trạng thái bảo trì (OOO / OOS) được tính từ RoomBlock theo business date, không lưu cờ riêng. Mọi thay đổi trạng thái ghi lịch sử.	HK, FO, MNT	[A]	Sửa
BR-051	Chỉ check-in vào phòng Vacant, không OOO, và đạt trạng thái buồng tối thiểu theo cấu hình (Clean hoặc Inspected). Manager có thể override, có audit và được đếm riêng trong KPI BG-04.	FO, HK	[A] – OQ-017	Sửa
BR-052	Check-out tự chuyển phòng sang Dirty và tạo task dọn trả phòng. Night Audit tạo task dọn cho phòng có khách ở tiếp (theo cấu hình).	FO, HK	[A]	

ID	Business rule	Module	Nhãn	v0.2
BR-053	Late check-out vượt mốc tính thêm đêm (BR-006) sinh RoomNight loại day-use cho đêm đó, nên phòng không bị bán trùng; Occupancy tính là phòng đã bán.	FO, CAL	[A]	Mới
BR-054	Gia hạn: kiểm tra tồn cho đêm thêm; nếu phòng hiện tại đã có booking khác thì đề xuất đổi phòng cho đêm gia hạn (split stay) hoặc Manager dời booking sau; giá đêm gia hạn theo giá hiện hành.	FO, BOOK	[A]	Mới
BR-055	Báo cáo lệch trạng thái phòng hằng ngày: phòng Housekeeping ghi nhận có khách hoặc đã dùng nhưng hệ thống là Vacant, và ngược lại; Manager phải giải trình từng dòng.	HK, RPT	[A]	Mới
BR-056	Huỷ, đánh no-show hoặc hoàn tác booking đã có thanh toán, hoặc sau giờ check-in của ngày đến, cần Manager duyệt.	BOOK, FO	[A]	Mới
BR-060	Mọi dữ liệu nghiệp vụ thuộc về một cơ sở; người dùng chỉ thấy và thao tác trên cơ sở được gán. Ngoại lệ: hồ sơ khách và blacklist ở cấp chuỗi. Lọc phải thực hiện ở tầng dữ liệu, không tin property_id do client gửi.	RBAC, GST	[A] – OQ-034	Sửa
BR-061	Thao tác nhạy cảm (giá, giảm giá, tiền, huỷ, override, phân quyền, xem/xuất dữ liệu cá nhân) ghi audit với giá trị trước/sau. Log chỉ ghi thêm, chống sửa; trường dữ liệu cá nhân được che trong log.	AUD	[C]	Sửa
BR-062	Không xoá cứng booking, giao dịch, hồ sơ khách; chỉ huỷ, void hoặc ẩn danh hoá. Ẩn danh hoá áp cho cả dữ liệu trong log và, khi hết hạn giữ, cả backup.	Toàn hệ thống	[Q] – OQ-019	Sửa
BR-063	Giấy tờ tuỳ thân và ảnh giấy tờ được mã hoá khi lưu. Tìm trùng và blacklist bằng blind index HMAC với khoá bí mật ở KMS (không dùng hash thường). Chỉ vai trò được cấp mới xem đầy đủ, mỗi lần xem ghi log.	GST, RBAC	[A]	Sửa

ID	Business rule	Module	Nhãn	v0.2
BR-064	**Duyệt**: người tạo yêu cầu không được tự duyệt (maker–checker); ngoại lệ cấu hình cho Owner, bắt buộc lý do và vào báo cáo ngoại lệ. Ngưỡng giảm giá, hoàn tiền, void tính cộng dồn theo booking và theo ca. Duyệt từ xa yêu cầu 2FA.	RBAC, PAY, RATE	[A] – OQ-040	Mới
BR-065	Mỗi người dùng một tài khoản, không dùng chung; máy quầy đổi người dùng bằng PIN và tự khoá khi chờ. Ngưng nhân viên trong EMP thì khoá tài khoản và thu hồi mọi phiên ngay.	RBAC, EMP	[A]	Mới
BR-066	Số giấy tờ, SĐT, email mặc định hiển thị dạng che. Xem đầy đủ và xuất dữ liệu cá nhân cần quyền riêng, ghi log, file xuất ghi tên người xuất. Ứng dụng buồng phòng không hiển thị dữ liệu khách.	GST, RPT, HK	[A]	Mới
BR-067	Chỉ thu trường dữ liệu cá nhân cần cho lưu trú và khai báo; thông báo mục đích khi thu; có quy trình xử lý yêu cầu của chủ thể dữ liệu và sự cố rò rỉ theo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025.	GST, AUD	[Q] – OQ-019	Mới
BR-070	HMS là nguồn chuẩn tồn phòng và giá; mọi thay đổi tồn/giá được đẩy ra kênh trong thời gian cấu hình.	CHN	[A] – OQ-022	
BR-071	Booking từ kênh được nhận idempotent theo mã đặt chỗ của kênh; sửa/huỷ từ kênh cập nhật đúng booking gốc.	CHN, BOOK	[A]	
BR-072	Mất kết nối kênh: thay đổi vào hàng đợi retry, cảnh báo Manager; cho phép stop-sell thủ công theo kênh.	CHN, NTF	[A]	
BR-073	Webhook từ Channel Manager, ngân hàng, cổng thanh toán phải xác thực chữ ký; trạng thái thanh toán chỉ lấy từ nguồn đã xác thực, không từ client.	CHN, PAY	[A]	Mới
BR-074	Mã booking dùng bên ngoài là ngẫu nhiên, không tuần tự; mọi tra cứu từ bên ngoài cần thêm SĐT hoặc email và bị giới hạn tần suất.	BOOK, NTF	[A]	Mới

7.2 Công thức tiền của booking

Mọi màn hình, hoá đơn và báo cáo dùng chung các bước tính dưới đây. Cách tính phụ thuộc cấu hình giá đã gồm hay chưa gồm thuế của cơ sở (BR-024); thuế không bao giờ được cộng hai lần.

Bước	Giá chưa gồm thuế	Giá đã gồm thuế
1. Tiền phòng	Tổng giá từng đêm (BR-020)	Tổng giá từng đêm (BR-020)
2. Thành tiền dòng	Tiền phòng + Phụ thu + Dịch vụ − Giảm giá (phân bổ theo BR-026)	Tiền phòng + Phụ thu + Dịch vụ − Giảm giá (phân bổ theo BR-026)
3. Thuế, phí dịch vụ	Thành tiền từng dòng chịu thuế × thuế suất, **cộng thêm**	Thành tiền dòng × thuế suất ÷ (1 + thuế suất), **chỉ tách ra để hiển thị**, không cộng
4. Tổng phải trả	Bước 2 + Bước 3 + Phí huỷ/no-show	Bước 2 + Phí huỷ/no-show

Số dư = Tổng phải trả − Thanh toán đã đối soát + Hoàn tiền. Số dư dương: khách còn nợ; số dư âm: thu thừa, xử lý theo BR-041. Khoản chuyển khoản chờ đối soát không được trừ (BR-038).

Tiền cọc yêu cầu = % × Tổng phải trả, hoặc tổng giá N đêm đầu (BR-030). **Phí huỷ** được bù trừ vào cọc trước khi hoàn (BR-031). Phí huỷ/no-show có chịu thuế hay không chờ OQ-014.

Ví dụ (giá chưa gồm thuế, thuế 8% là giả định minh hoạ): 2 đêm × 500.000 đ, giảm 10% → thành tiền 900.000 đ (mỗi đêm 450.000 đ); thuế 72.000 đ; tổng 972.000 đ. Nếu cùng giá này là giá đã gồm thuế thì tổng là 900.000 đ, trong đó thuế 66.667 đ.

7.3 Vòng đời booking

Trạng thái được quản lý **theo từng phòng trong booking** (BookingRoom), vì một booking nhóm có thể huỷ một phòng, nhận hoặc trả phòng lệch ngày. Có 7 trạng thái; chỉ Tentative (còn hạn), Confirmed và In-house chiếm tồn (BR-010).

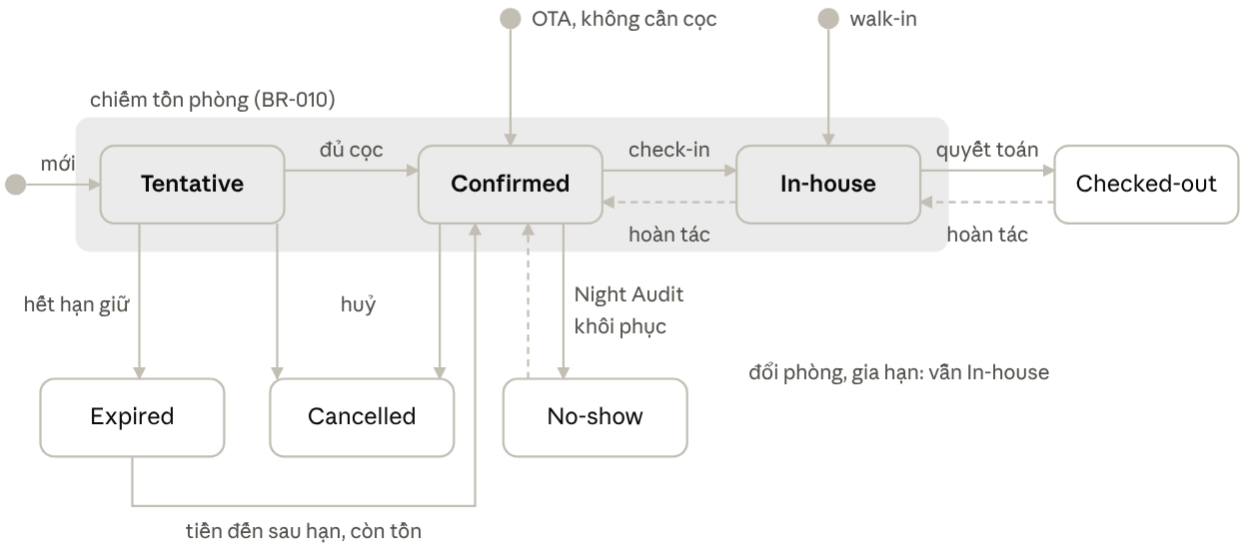
Trạng thái Booking được suy ra từ các phòng: có phòng In-house → In-house; nếu không, có phòng Confirmed → Confirmed; nếu không, có phòng Tentative → Tentative. Khi mọi phòng đã kết thúc: có phòng Checked-out → Checked-out; nếu không, lần lượt No-show, Cancelled, Expired.

Chuyển trạng thái	Điều kiện (guard)	Actor	BR
(mới) → Tentative	Còn tồn	Lễ tân	BR-010 đến BR-013

Chuyển trạng thái	Điều kiện (guard)	Actor	BR
(mới) → Confirmed	Booking OTA; rate plan không yêu cầu cọc; khách công nợ được bảo lãnh	OTA, Lễ tân	BR-030, BR-014
(mới) → In-house	Walk-in: tạo, gán phòng và check-in trong một thao tác; phòng đạt BR-051	Lễ tân	BR-051
Tentative → Confirmed	Đủ cọc đã đối soát	Hệ thống, Lễ tân	BR-030, BR-038
Tentative → Expired	Quá hold_expires_at	Hệ thống	BR-012
Expired → Confirmed	Tiền đến sau hạn, còn tồn, khách đồng ý giá hiện hành	Lễ tân	BR-037
Tentative / Confirmed → Cancelled	Khách hoặc OTA huỷ; tính phí huỷ; đã thu tiền thì cần duyệt	Lễ tân, OTA	BR-031, BR-056
Confirmed → In-house	Đã gán phòng, phòng đạt điều kiện, đủ thông tin khách	Lễ tân	BR-013, BR-051
Confirmed → No-show	Night Audit, theo mức đảm bảo	Hệ thống	BR-032
No-show → Confirmed / In-house	Khách đến sau, còn tồn	Manager	BR-032, BR-056
In-house → Checked-out	Số dư = 0 sau khi thu, hoàn thừa hoặc chuyển công nợ	Lễ tân	BR-041
In-house → Confirmed	Hoàn tác check-in, cùng business date	Manager	BR-045, BR-056
Checked-out → In-house	Hoàn tác check-out, cùng business date, chưa phát hành hoá đơn	Manager	BR-043, BR-045

Đổi phòng và gia hạn không đổi trạng thái; chúng thay đổi các room-night và được kiểm tra lại theo BR-010, BR-021, BR-054. Booking Conflict (BR-014) là Confirmed nhưng chưa gán phòng và không được check-in cho đến khi xếp được phòng.

Chỉ Tentative, Confirmed và In-house chiếm tồn phòng



Nét đứt: chỉ Manager thực hiện

vòng đời booking · 7 trạng thái

Ba trạng thái trong vùng tô nền giữ room-night; mọi mũi tên ra khỏi vùng này (huỷ, hết hạn, no-show, trả phòng) đều nhả tồn của các đêm chưa dùng. Nét đứt là thao tác chỉ Manager được làm.

7.4 Trạng thái phòng (2 chiều)

Chiều	Trạng thái	Ai/điều gì đổi trạng thái
Occupancy	Vacant ↔ Occupied	Check-in → Occupied; check-out → Vacant
Housekeeping	Dirty → Cleaning → Clean → Inspected	Check-out/Night Audit → Dirty; HK bắt đầu/hoàn thành; Supervisor kiểm tra (Inspected có thể tắt theo cấu hình)
Bảo trì	Không / OOS / OOO	Tính từ RoomBlock còn hiệu lực tại business date; OOO cần Manager duyệt

Mọi thay đổi trạng thái phòng ghi vào RoomStatusHistory. Các trạng thái thực thể khác (Payment: Chờ đối soát / Đã đối soát / Void; Refund; Invoice; BusinessDay: Open / Auditing / Closed; HK Task; Maintenance Ticket; Approval; Channel Sync) sẽ được đặc tả trong tài liệu System Workflow & State Machine.

7.5 Định nghĩa chỉ số

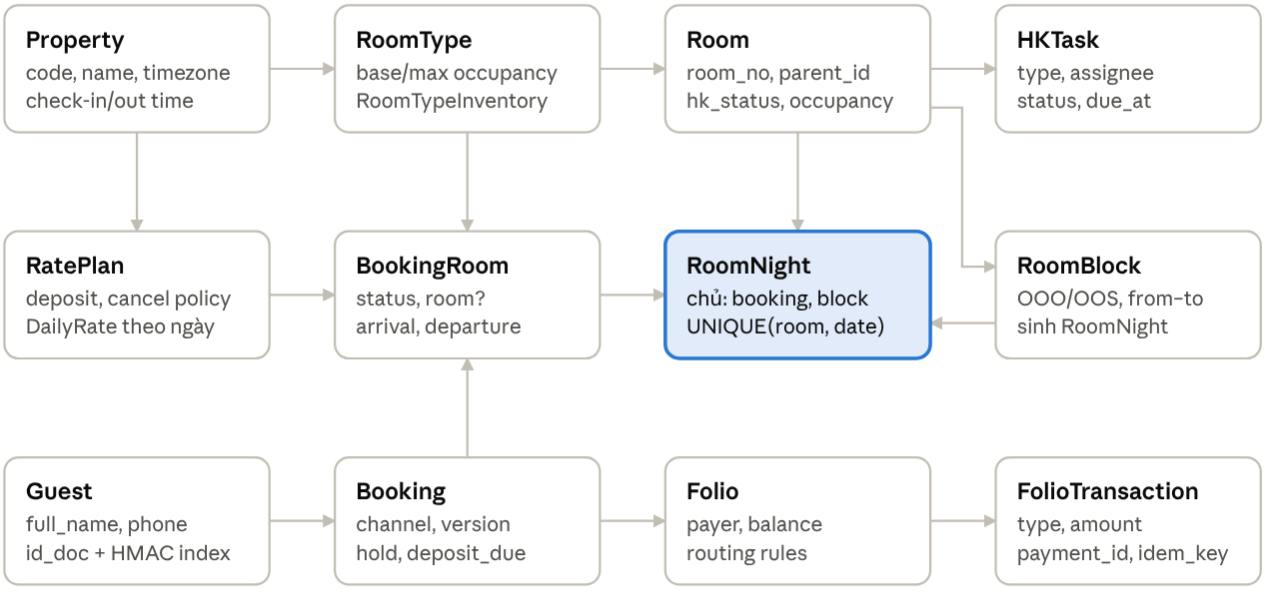
Chốt sớm vì BG-05 dùng ngay và cách tính ảnh hưởng dữ liệu cần lưu; toàn bộ là [A], chờ Owner xác nhận.

Chỉ số	Cách tính đề xuất
Phòng sẵn sàng bán	Số đơn vị bán × số đêm, **trừ** room-night OOO. Cả căn và phòng con không được đếm trùng: mặc định đếm theo phòng con; giường dorm báo cáo riêng
Phòng đã bán	Room-night thuộc booking Confirmed/In-house/Checked-out và day-use; không tính block, no-show và huỷ
Occupancy	Phòng đã bán ÷ Phòng sẵn sàng bán
ADR	Doanh thu tiền phòng (sau giảm giá, trước thuế) ÷ Phòng đã bán; có bản gross và net hoa hồng OTA
RevPAR	Doanh thu tiền phòng ÷ Phòng sẵn sàng bán, hoặc ADR × Occupancy
Tỷ lệ huỷ / no-show theo nhân viên	Số booking bị huỷ/no-show do nhân viên thao tác ÷ số booking nhân viên đó tạo (phục vụ kiểm soát gian lận)

8. Initial ERD

ERD v0.2 có 41 entity; 12 entity lõi được vẽ dưới đây. Hai cơ chế chặn overbooking ở tầng CSDL: **RoomNight** giữ mỗi (phòng, đêm) cho đúng một chủ (booking đã gán phòng, block OOO hoặc day-use) với UNIQUE(room_id, stay_date) trên dòng hiệu lực; **RoomTypeInventory** đếm tồn theo (loại phòng, đêm) cho cả booking chưa gán phòng, với CHECK sold ⩽ capacity (BR-010, BR-013, BR-015).

Booking và block cùng ghi vào RoomNight: một phòng, một đêm, một chủ



Mũi tên chỉ về phía N của quan hệ 1-N. Mọi bảng nghiệp vụ mang property_id (BR-060).
Các entity còn lại (Payment, Refund, BusinessDay, Approval, Invoice, User…) xem bảng bên dưới.

ERD lõi · 12 entity

Booking → BookingRoom → RoomNight cho phép một booking nhiều phòng, mỗi phòng có trạng thái và ngày đến/đi riêng; giá chốt (BR-021) lưu ở từng RoomNight. Room có parent_id để biểu diễn cả căn và giường dorm (BR-018). FolioTransaction là nguồn sự thật cho số dư: mỗi Payment đã đối soát và mỗi Refund sinh đúng một dòng FolioTransaction tham chiếu ngược lại nó.

Với CSDL: chính sách "UNIQUE trên dòng hiệu lực" cần partial unique index (PostgreSQL) hoặc cột sinh active_key NULL khi không hiệu lực (MySQL). Chọn CSDL là OQ-036.

8.1 Danh mục entity

Entity	Mô tả	Thuộc tính / ràng buộc chính	Module	Phase	v0.2
Property	Cơ sở lưu trú	code (duy nhất), name, address, timezone, check-in/out time, tax mode (gồm/chưa gồm thuế), status	PROP	1	Sửa
RoomType	Loại phòng	property_id, name, base/max occupancy, extra bed, is_sellable	ROOM	1	

Entity	Mô tả	Thuộc tính / ràng buộc chính	Module	Phase	v0.2
Room	Phòng vật lý, cả căn hoặc giường	room_type_id, room_no (duy nhất trong cơ sở), kind (room/unit/bed), parent_id, floor, hk_status, occupancy_status; không còn maint_flag	ROOM	1	Sửa
RoomStatusHistory	Lịch sử trạng thái phòng	room_id, dimension, from, to, changed_by, at	HK, FO	1	Mới
Amenity	Tiện nghi (N–N với RoomType)	name, icon	ROOM	1	
RatePlan	Gói giá	property_id, name, meal plan, deposit_rule, cancel_policy_id, guarantee type, restrictions	RATE	1	Sửa
Season	Mùa/sự kiện	rate_plan_id, from, to, priority, giá theo ngày trong tuần; không chồng ngày cùng priority	RATE	1	Mới
DailyRate	Giá ghi đè theo ngày	rate_plan_id, room_type_id, date, price, giá theo số khách, min/max stay, CTA/CTD	RATE	1	Sửa
CancellationPolicy	Chính sách huỷ	các mốc (số giờ trước ngày đến) và mức phí; phí no-show	RATE	1	
Surcharge / Discount	Danh mục phụ thu, giảm giá	loại, cách tính (% / số tiền), điều kiện, ngưỡng duyệt	RATE	1	
TaxRule	Thuế và phí dịch vụ	loại dòng phí, thuế suất, hiệu lực từ–đến	CFG	1	Mới
ReasonCode	Mã lý do chuẩn	nhóm (huỷ, đổi phòng, void, override…), mã, mô tả	CFG	1	Mới
Guest	Hồ sơ khách cấp chuỗi	full_name, phone, email, nationality, id_doc (mã hoá), id_doc_index (HMAC), consent_at, blacklist_flag + lý do	GST	1	Sửa

Entity	Mô tả	Thuộc tính / ràng buộc chính	Module	Phase	v0.2
Booking	Đơn đặt phòng	code nội bộ + mã ngoài ngẫu nhiên, property_id, booker_guest_id, channel, status (suy ra), hold_expires_at, deposit_due_at, guarantee_type, conflict_flag, gross_amount, commission_amount, policy snapshot, version	BOOK	1	Sửa
BookingRevision	Lịch sử sửa booking	booking_id, version, trước/sau, reason_code, user, at	BOOK	1	Mới
BookingRoom	Một phòng trong booking	booking_id, status, room_type_id, room_id (nullable), arrival, departure, actual_checkin_at, actual_checkout_at, adults, children, rate_plan_id	BOOK, FO	1	Sửa
BookingGuest	Khách lưu trú theo phòng	booking_room_id, guest_id, is_primary	BOOK, FO	1	
RoomNight	Chiếm tồn theo đêm	room_id, stay_date, holder_type (booking_room / block / day_use), holder_id, price_snapshot, is_active; UNIQUE(room_id, stay_date) trên dòng hiệu lực	BOOK, CAL	1	Sửa
RoomTypeInventory	Tồn theo loại phòng/ đêm	room_type_id, date, capacity, sold; CHECK sold ⩽ capacity; cập nhật nguyên tử	BOOK, CAL	1	Mới
RoomBlock	Khoá phòng (OOO/OOS)	room_id, from, to, type, reason_code, maint_ticket_id; OOO sinh RoomNight	MNT, CAL	1	Sửa
Folio	Sổ tiền của booking	booking_id, payer (khách / công ty / OTA), status, balance (tính từ FolioTransaction)	INV	1	
FolioRoutingRule	Định tuyến phí giữa các folio	booking_id, loại phí, folio đích	INV	1	Mới

Entity	Mô tả	Thuộc tính / ràng buộc chính	Module	Phase	v0.2
FolioTransaction	Dòng giao dịch bất biến, nguồn sự thật cho số dư	folio_id, type (charge / payment / refund / adjustment / void / transfer), amount, tax_amount, business_date, payment_id, refund_id, ref_txn_id, reason_code, idempotency_key (duy nhất), shift_id	INV, PAY	1	Sửa
ServiceItem	Danh mục dịch vụ, minibar, đền bù hư hỏng	name, unit price, tax rule	INV, CFG	1	Sửa
Payment	Khoản thu	method, amount, bank_ref (duy nhất), transfer_ref, status (Chờ đối soát / Đã đối soát / Void), received_by, matched_by	PAY	1	Sửa
Refund	Khoản hoàn	payment_id gốc, amount, method, status, maker, checker	PAY	1	Sửa
UnallocatedReceipt	Tiền chờ phân bổ	payment_id, booking_id gợi ý, hạn xử lý, kết quả (gán / hoàn)	PAY	1	Mới
Shift	Ca thu ngân	user_id, opened/closed_at, tiền mặt dự kiến vs đếm thực tế	PAY	1	Sửa
BusinessDay	Ngày nghiệp vụ của cơ sở	property_id, business_date, status (Open / Auditing / Closed), audited_by, closed_at, reopened_by	FO-NA	1	Mới
Invoice	Hoá đơn / phiếu thu	folio_id, number, issued_at, buyer info, status, e-invoice ref	INV	1 (e-invoice: theo OQ-015)	
ARAccount	Tài khoản công nợ	type (công ty / OTA), name, credit limit, balance, created_by (Kế toán)	INV	1	Sửa
HKTask	Việc dọn phòng	room_id, type (departure / stay-over / deep), assignee, status, timestamps	HK	1	
MaintTicket	Phiếu bảo trì	room_id / asset_id, priority, status, reported_by, assignee	MNT	1	
Asset / StockItem	Tài sản, vật tư	room_id, condition, qty, unit cost	AST	2	

Entity	Mô tả	Thuộc tính / ràng buộc chính	Module	Phase	v0.2
User (Employee)	Tài khoản nhân viên	name, phone, email, status, mfa_enabled, pin_hash	EMP	1	Sửa
Role / Permission	Vai trò, quyền	permission code, threshold (ví dụ % giảm giá tối đa)	RBAC	1	
UserPropertyRole	Gán vai trò theo cơ sở	user_id, property_id, role_id	RBAC	1	
Approval	Yêu cầu duyệt	type (giảm giá / hoàn / void / override / mở lại ngày…), đối tượng, amount, requester, approver, self_approved, reason, status	RBAC	1	Mới
Notification / Template	Thông báo, mẫu	event, channel, ngôn ngữ, recipient, status	NTF	1	
ChannelMapping / SyncLog	Ánh xạ và nhật ký đồng bộ kênh	external room/rate id, external booking code (duy nhất), payload, signature_ok, status	CHN	2	Sửa
AuditLog	Nhật ký thao tác	actor, action, entity, before/after (trường cá nhân đã che), ip, timestamp, prev_hash; chỉ ghi thêm	AUD	1	Sửa

Data Dictionary đầy đủ (kiểu dữ liệu, bắt buộc, validation, giá trị mặc định) sẽ được lập ở đợt 6 sau khi FR các module được chốt.

9. Open Questions

Có 34 câu hỏi; 12 câu **Blocking** phải trả lời trước khi chốt FR của module liên quan. Mỗi câu có giả định tạm (ASM) để công việc phân tích không bị dừng; theo quy tắc ở mục 0, BR dựa trên ASM của câu Blocking mang nhãn [Q].

ID	Câu hỏi	Hỏi ai	Mức độ	Giả định tạm (ASM)	Module ảnh hưởng
OQ-001	Đơn vị bán gồm những gì: phòng riêng, cả căn, giường dorm? Có bán cả căn đồng thời với từng phòng trong căn không?	SH-01	Blocking	ASM-001: phòng riêng + cả căn; ERD hỗ trợ cả giường (BR-018)	ROOM, BOOK, CAL, CHN
OQ-002	Có thuê theo giờ, theo tháng (long-stay) không?	SH-01	Blocking	ASM-002: chỉ theo đêm	BOOK, RATE, INV

ID	Câu hỏi	Hỏi ai	Mức độ	Giả định tạm (ASM)	Module ảnh hưởng
OQ-003	Booking nhóm/đoàn: có giá đoàn, master folio, allotment không? Ai trả loại phí nào?	SH-02	High	ASM-003: booking nhiều phòng, master folio, định tuyến theo BR-042	BOOK, INV
OQ-004	Hạn giữ phòng và hạn cọc theo kênh là bao lâu?	SH-02	High	ASM-004: hạn cọc 24 giờ, không muộn hơn 24 giờ trước check-in; hold = hạn cọc (BR-012)	BOOK
OQ-005	Có chấp nhận overbooking có kiểm soát không, ai được quyết?	SH-01	Blocking	ASM-005: cấm; Manager override tạo booking Conflict chưa gán phòng (BR-014)	BOOK, CHN, RBAC
OQ-006	Giờ check-in/out chuẩn, bậc phụ thu early/late?	SH-02	High	ASM-006: 14:00/12:00; late đến 18:00 = 50% giá đêm, sau 18:00 = 1 đêm	FO, RATE
OQ-007	Chính sách trẻ em, giường phụ, khách vượt tiêu chuẩn?	SH-02	High	ASM-007: dưới 6 tuổi miễn phí, 6–11 tính phụ thu trẻ em	RATE, BOOK
OQ-008	Chính sách huỷ, no-show, trả phòng sớm: mốc thời gian, mức phí, phân biệt booking có/không đảm bảo?	SH-01	Blocking	ASM-008: nhiều chính sách gắn rate plan; no-show = phí đêm đầu; có đảm bảo thì giữ phòng đêm đầu (BR-032)	RATE, BOOK, PAY, FO
OQ-009	Khi khách đổi ngày, giá cũ được giữ hay tính lại? Đổi phòng do khách sạn thì sao?	SH-02	High	ASM-009: theo BR-021 (do khách sạn giữ giá, do khách tính lại)	RATE, BOOK
OQ-010	Ngưỡng giảm giá theo vai trò; có mã khuyến mãi không?	SH-01	Medium	ASM-010: Lễ tân ⩽ 10% cộng dồn/booking, vượt cần Manager; promo code Phase 2	RATE, RBAC
OQ-011	Tỷ lệ cọc chuẩn?	SH-02	High	ASM-011: 30% hoặc 1 đêm; hạn cọc theo OQ-004	PAY, BOOK
OQ-012	Các phương thức thanh toán/hoàn tiền? Thu thừa xử lý thế nào? Có tài khoản ngân hàng hỗ trợ thông báo giao dịch tự động không?	SH-04	High	ASM-012: tiền mặt, chuyển khoản, thẻ (POS rời); thu thừa hoàn ngay hoặc tín dụng; đối soát chuyển khoản thủ công trong MVP	PAY
OQ-013	Có nhận ngoại tệ không, tỷ giá lấy từ đâu?	SH-04	Medium	ASM-013: chỉ VND trong MVP	PAY, CFG

ID	Câu hỏi	Hỏi ai	Mức độ	Giả định tạm (ASM)	Module ảnh hưởng
OQ-014	Giá niêm yết đã gồm VAT/phí dịch vụ chưa? Thuế suất? Phí huỷ có chịu thuế không?	SH-04	Blocking	Chưa giả định; hệ thống hỗ trợ cả hai chế độ (7.2)	RATE, INV, CFG
OQ-015	Bắt buộc hoá đơn điện tử từ khi nào, dùng nhà cung cấp nào? Theo Nghị định 70/2025, hoá đơn dịch vụ lập khi hoàn thành dịch vụ	SH-04	Blocking	ASM-015 (rủi ro): MVP xuất phiếu thu nội bộ và xuất dữ liệu sang phần mềm hoá đơn; phải được kế toán xác nhận hợp lệ trước go-live	INV
OQ-016	Doanh thu báo cáo theo ngày lưu trú hay ngày thu tiền? Phí huỷ ghi nhận khi nào?	SH-01, SH-04	Blocking	ASM-016: cả hai, mặc định theo đêm lưu trú; phí huỷ theo BR-036	RPT, INV
OQ-017	Có bắt buộc bước kiểm tra phòng (Inspected) trước khi giao không?	SH-02	Medium	ASM-017: tuỳ chọn theo cơ sở	HK, FO
OQ-018	Hệ thống phải khai báo lưu trú tự động hay chỉ xuất dữ liệu?	SH-01	High	ASM-018: xuất file để khai báo thủ công, xuất có phân quyền và log (BR-066)	GST, FO
OQ-019	Nghĩa vụ theo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025 và Nghị định 356/2025: căn cứ xử lý, thời gian lưu, xử lý yêu cầu xoá, báo cáo sự cố?	SH-01 + luật sư	Blocking	ASM-019: thu tối thiểu, lưu 5 năm, ẩn danh hoá khi có yêu cầu hợp lệ (BR-062, BR-067)	GST, AUD, toàn hệ thống
OQ-020	Kết nối những OTA nào? Qua Channel Manager hay trực tiếp?	SH-01	Blocking	ASM-020: qua 1 Channel Manager bên thứ ba có API	CHN
OQ-021	Booking OTA prepaid được đối soát và thanh toán về thế nào?	SH-04	High	ASM-021: ghi công nợ OTA, đối soát thủ công hằng tháng; hoàn tiền qua OTA (BR-039)	CHN, INV
OQ-022	Độ trễ đồng bộ tồn/giá chấp nhận được?	SH-01	Medium	ASM-022: ≤ 1 phút	CHN
OQ-023	Có dịch vụ bán thêm (tour, thuê xe, ăn sáng) không?	SH-02	Medium	ASM-023: danh mục dịch vụ đơn giá cố định	INV, CFG
OQ-030	Giá trị mục tiêu của các KPI; ai đo baseline hiện trạng?	SH-01	Medium	Đo baseline 2 tuần tại cơ sở pilot	RPT
OQ-031	Ngân sách, deadline go-live, quy mô đội dev?	SH-01	Blocking	Chưa giả định	Roadmap

ID	Câu hỏi	Hỏi ai	Mức độ	Giả định tạm (ASM)	Module ảnh hưởng
OQ-032	Dùng nội bộ cho một chủ, hay SaaS cho nhiều chủ (multi-tenant)?	SH-01	Blocking	ASM-032: một chủ, nhiều cơ sở; kiến trúc sẵn sàng tenant_id	Toàn hệ thống
OQ-033	Xác nhận danh sách out of scope ở mục 3.2?	SH-01	High	Theo mục 3.2	Toàn hệ thống
OQ-034	Hồ sơ khách và blacklist dùng chung toàn chuỗi hay riêng từng cơ sở? Ai được thêm/gỡ blacklist?	SH-01	High	ASM-034: cấp chuỗi; chỉ Manager thêm/gỡ, bắt buộc lý do	GST, RBAC
OQ-035	Nhân viên buồng phòng có cần làm việc khi mất mạng không?	SH-05, SH-11	Medium	ASM-035: không hỗ trợ offline trong MVP; báo lỗi và cho thử lại	HK
OQ-036	Dùng CSDL nào?	SH-10 (Dev Lead)	High	ASM-036: PostgreSQL (partial unique, CHECK, row-level security)	Toàn hệ thống
OQ-037	Hình thức pháp lý của từng cơ sở (hộ kinh doanh hay doanh nghiệp) và doanh thu năm? Quyết định nghĩa vụ hoá đơn khởi tạo từ máy tính tiền (hộ kinh doanh trên 1 tỷ đồng)	SH-01, SH-04	Blocking	Chưa giả định	INV, PROP
OQ-038	Tỷ lệ hoa hồng từng OTA; OTA trả gross hay net?	SH-04	Medium	ASM-038: lưu gross và hoa hồng theo từng booking (BR-027)	BOOK, RPT
OQ-039	Ngôn ngữ giao diện và tin gửi khách?	SH-01	Medium	ASM-039: giao diện tiếng Việt; mẫu gửi khách tiếng Việt và tiếng Anh	NTF, toàn hệ thống
OQ-040	Mỗi cơ sở có bao nhiêu người trực cùng lúc? Khi chỉ có một người, ai duyệt giảm giá, hoàn tiền?	SH-01	High	ASM-040: duyệt từ xa qua điện thoại có 2FA; Owner được tự duyệt có lý do (BR-064)	RBAC, PAY

Khuyến nghị: gom 12 câu Blocking vào một workshop phạm vi 2 giờ với Owner; riêng OQ-014, OQ-015, OQ-019, OQ-037 cần thêm kế toán và luật sư tham gia (xem mục 11).

10. MVP Proposal & Roadmap

MVP (Phase 1) phục vụ trọn vòng đời booking **bán trực tiếp** cho nhiều cơ sở: 13 module đầy đủ + 4 module ở mức tối giản. Tiêu chí chọn: một homestay phải vận hành được hăng ngày chỉ với MVP, và tiền phải được kiểm soát ngay từ ngày đầu. Channel Manager để

Phase 2 vì phụ thuộc lựa chọn đối tác (OQ-020); trong MVP lễ tân nhập tay booking OTA (kèm công nợ OTA) và chặn phòng thủ công trên extranet; việc này vẫn là thao tác song song với extranet OTA cho đến Phase 2.

10.1 Phạm vi theo phase

Thời lượng từng phase chưa ước lượng được cho đến khi có OQ-031.

Module	Phase 1 – MVP	Phase 2	Phase 3
PROP	Đầy đủ: nhiều cơ sở, thông tin, giờ chuẩn, chế độ thuế	–	Nhóm cơ sở theo vùng
ROOM	Đầy đủ: loại phòng, phòng, tiện nghi, sức chứa; dữ liệu đã có cấu trúc cha–con	Bán cả căn + phòng con (nếu OQ-001 xác nhận)	Giường dorm
BOOK	Đầy đủ: Tentative/Confirmed, walk-in, nhiều phòng, sửa, huỷ, chống trùng, hàng chờ Conflict	Booking đoàn/allotment	–
CAL	Đầy đủ: timeline phòng × ngày, kéo thả có hiển thị chênh lệch giá, lọc	Xem nhiều cơ sở cùng lúc	–
GST	Đầy đủ: hồ sơ cấp chuỗi, giấy tờ mã hoá, trùng hồ sơ, blacklist, xuất khai báo lưu trú có phân quyền	Quét OCR giấy tờ	Loyalty
FO (+ FO-NA)	Đầy đủ: check-in/out, early/late, đổi phòng, gia hạn, no-show, hoàn tác; Night Audit và khoá ngày	Online check-in	Khoá cửa thông minh
RATE	Rate plan, mùa có ưu tiên, giá theo ngày/ngày trong tuần, phụ thu, giảm giá thủ công, chính sách huỷ/cọc	Promo code, min/max stay, giá theo kênh	Gợi ý giá
PAY	Đầy đủ: cọc, thanh toán từng phần, chuyển khoản chờ đối soát, tiền chờ phân bổ, hoàn tiền maker–checker, đóng ca tiền mặt	Cổng thanh toán, VietQR tự đối soát qua webhook	–

Module	Phase 1 – MVP	Phase 2	Phase 3
INV	Folio, định tuyến phí, phiếu thu/bill, công nợ khách, công ty và OTA (nhập tay); hoá đơn điện tử nếu OQ-015/OQ-037 bắt buộc	Hoá đơn điện tử tích hợp, đối soát OTA tự động	Xuất sang phần mềm kế toán
HK	Đầy đủ: trạng thái buồng, task, phân công, giao diện mobile không hiển thị dữ liệu khách, báo lệch trạng thái	Định mức dọn, năng suất	–
RBAC	Đầy đủ: vai trò, quyền theo chức năng + cơ sở, maker–checker, ngưỡng cộng dồn, 2FA, PIN máy quầy	Vai trò tuỳ biến	–
CFG	Đầy đủ: thông số cơ sở, thuế, làm tròn, mẫu in, đánh số, mã lý do	–	–
AUD	Đầy đủ: thao tác nhạy cảm, xem/xuất dữ liệu cá nhân, log chống sửa	Báo cáo bất thường tự động	–
EMP	*Tối giản*: tài khoản người dùng, gán cơ sở, ngưng nhân viên thu hồi phiên ngay	Hồ sơ nhân sự, phân ca	–
MNT	*Tối giản*: ticket + khoá OOO/OOS	Bảo trì định kỳ, chi phí	–
NTF	*Tối giản*: thông báo trong app, email xác nhận, **mẫu tin nhắn xác nhận để sao chép gửi qua Zalo/Facebook** (tiếng Việt, tiếng Anh)	SMS/Zalo OA tự động, mẫu tuỳ biến	–
RPT	*Tối giản*: dashboard ngày, Occupancy/ADR/RevPAR (7.5), doanh thu, tiền thu theo ca, báo cáo ngoại lệ (tự duyệt, override, huỷ sau thu tiền, lệch trạng thái phòng), xuất Excel cơ bản có phân quyền	Báo cáo kênh, pace, tuổi nợ nâng cao	BI đa chuỗi
CHN	Không (nhập tay booking OTA)	Kết nối Channel Manager: tồn, giá, booking 2 chiều, webhook có chữ ký	Kết nối trực tiếp thêm OTA

Module	Phase 1 – MVP	Phase 2	Phase 3
AST	Không (minibar, đền bù hư hỏng tính qua ServiceItem của INV)	Tài sản phòng, vật tư minibar	Kho, nhà cung cấp

10.2 Điều kiện chuyển phase (gate)

- **Gate vào Phase 1 build**: 12 OQ Blocking đã trả lời (gồm pháp lý: OQ-014, OQ-015, OQ-019, OQ-037); BR catalog được Owner ký duyệt; ERD và NFR khung được Dev Lead review.
- **Gate go-live MVP**: UAT đạt 100% test case mức Critical, 0 lỗi Critical/High mở; kiểm thử bảo mật (truy cập chéo cơ sở, leo thang quyền, lộ dữ liệu cá nhân) không còn lỗi High; thử khôi phục backup thành công; kế toán xác nhận cách xuất hoá đơn hợp lệ; pilot tại 1 cơ sở tối thiểu 4 tuần, có ít nhất một dịp cao điểm cuối tuần hoặc lễ, với 0 sự cố trùng phòng theo định nghĩa BG-01 và đối soát tiền mặt khớp (BG-02).
- **Gate vào Phase 2**: đã chọn Channel Manager (OQ-020); webhook và thanh toán online thiết kế theo BR-073.

Rủi ro của việc để CHN sang Phase 2: tồn phòng giữa HMS và OTA lệch nhau trong giai đoạn MVP. Giảm thiểu bằng báo cáo "booking OTA chưa nhập" và quy trình đóng phòng trên extranet ngay khi tạo booking trực tiếp; nếu Owner coi OTA là kênh chính (> 50% booking), cần cân nhắc đưa CHN vào MVP.

10.3 Chuyển đổi dữ liệu và go-live

Go-live có kế hoạch riêng vì booking tương lai đang nằm trong sổ, Excel hoặc tin nhắn; nhập thiếu một booking là gây trùng phòng ngay ngày đầu.

1. **Kiểm kê**: thu thập mọi booking tương lai từ sổ, Excel, Zalo/Facebook, extranet OTA; danh sách cọc đã nhận; công nợ công ty và OTA đang mở.
2. **Dữ liệu chủ**: nhập cơ sở, phòng, loại phòng, rate plan, chính sách, người dùng và vai trò (mỗi người một tài khoản).
3. **Nhập booking tương lai** bằng file mẫu qua cùng luồng kiểm tra tồn (không ghi thẳng CSDL); cọc đã nhận nhập như Payment đã đối soát kèm chứng từ; mọi xung đột vào hàng chờ Conflict.
4. **Đối chiếu**: Owner ký xác nhận tổng số booking, tổng cọc và lịch phòng trên HMS khớp với nguồn cũ.
5. **Đào tạo** theo vai trò (lễ tân, ca đêm, buồng phòng, kế toán), có buổi thực hành trên dữ liệu thử.
6. **Cắt chuyển** vào ngày thấp điểm: từ thời điểm cắt, mọi booking mới chỉ tạo trên HMS; sổ cũ được khoá lại.

7. **Phương án quay lui**: nếu có lỗi Critical trong 72 giờ đầu, quay về sổ cũ với danh sách booking xuất từ HMS mỗi ngày; tiền đã thu trên HMS được in phiếu để đối chiếu.
8. **Đo baseline** KPI (OQ-030) trong 2 tuần trước cắt chuyển để so sánh sau pilot.

11. Kế hoạch BA chi tiết & Self-review

Phân tích đi theo 6 đợt, chia theo **lát cắt dọc** của quy trình thay vì theo từng module, vì các module phụ thuộc vòng (BOOK cần PAY để xác nhận cọc, FO cần HK để giao phòng). Tài liệu vẫn viết theo module; mỗi đợt viết phần của các module mà lát cắt cần. Mỗi đợt kết thúc bằng self-review và một buổi review với stakeholder trước khi baseline.

11.1 Các đợt phân tích

Đợt	Lát cắt	Module / Tài liệu	Đầu vào bắt buộc	Đầu ra
0	Workshop phạm vi, chốt nền tảng	Phần 1 (tài liệu này)	Trả lời 12 OQ Blocking (có kế toán, luật sư cho OQ pháp lý)	BRD baseline v1.0, BR catalog ký duyệt
1	Nền tảng, dữ liệu chủ và bảo mật	CFG, PROP, ROOM, RBAC, EMP, AUD (khung), NFR bảo mật	Baseline v1.0	FR/UC/US/AC, Role & Permission Matrix, NFR bảo mật chi tiết
2	"Từ liên hệ đến đủ cọc"	RATE, BOOK, CAL, GST, PAY (cọc, đối soát, tiền chờ phân bổ), INV (folio)	Đợt 1	FR/UC/US/AC, state machine BookingRoom và Payment, kịch bản race condition
3	"Từ nhận phòng đến quyết toán"	FO, FO-NA, HK, MNT, PAY (hoàn tiền, đóng ca), INV (công nợ, hoá đơn)	Đợt 2	FR/UC/US/AC, state machine Refund/Invoice/BusinessDay, ma trận tình huống tiền, UI mobile HK
4	Liên thông và giám sát	NTF, RPT, AUD (đầy đủ), CHN, AST	Đợt 1–3	Danh mục sự kiện thông báo, báo cáo ngoại lệ, Integration spec

Đợt	Lát cắt	Module / Tài liệu	Đầu vào bắt buộc	Đầu ra
5	Tài liệu xuyên suốt	NFR đầy đủ, ERD + Data Dictionary, API, UI/UX Screen Spec, Test Scenarios & UAT (gồm kiểm thử bảo mật), kế hoạch go-live, RTM	Đợt 1–4	Bộ tài liệu chuyển giao Dev/QA

11.2 Khung phân tích bắt buộc cho mỗi module

1. Business objective và BG liên quan
2. Actors (tham chiếu SH-xx) và quyền (tham chiếu Role & Permission Matrix)
3. Functional requirements: FR-<MOD>-xxx, mỗi FR có độ ưu tiên MoSCoW và phase
4. Business rules: tham chiếu BR-xxx của catalog; rule chỉ riêng module được thêm vào catalog trước khi dùng
5. Main workflow (UC-<MOD>-xxx, kèm BPMN)
6. Alternative workflow
7. Exception handling: mã lỗi, thông điệp cho người dùng, hành động phục hồi
8. Data requirements: entity, trường, validation, trạng thái và transition
9. Dependencies: module/hệ thống ngoài, sự kiện phát và nhận
10. User stories US-<MOD>-xxx và acceptance criteria AC-<MOD>-xxx-nn (Given/When/Then), test case TC-<MOD>-xxx
11. Self-review theo checklist (11.5) và danh sách issue/đề xuất

11.3 Ánh xạ 22 hạng mục phạm vi vào bộ tài liệu

Hạng mục	Nơi thể hiện	Đợt
1–5 Business Overview, Stakeholder, BRD, Scope, Process	Phần 1 (mục 1–6) + BPMN chi tiết theo lát cắt	0, 1–4
6–9 FR, NFR, Use Case, User Story & AC	Tài liệu từng module; NFR khung ở 3.4, đầy đủ ở đợt 5	1–5
10 Business Rules Catalog	Mục 7, bổ sung dần	0–4

Hạng mục	Nơi thể hiện	Đợt
11 Role & Permission Matrix	Tài liệu RBAC	1 (cập nhật mỗi đợt)
12–14 ERD, Data Dictionary, State Machine	Mục 7.3, 8 (bản đầu) → bản đầy đủ	0, 2–3, 5
15–19 UI/UX, API, Integration, Notification, Reporting	Tài liệu chuyên đề	3–5
20–21 Test Scenarios & UAT, RTM	Tài liệu QA (gồm kiểm thử bảo mật); RTM nối BG → BR → FR → UC → US → AC → TC	5
22 MVP & Roadmap	Mục 10, cập nhật sau mỗi đợt	0–5

11.4 Kỹ thuật thu thập yêu cầu

- Workshop phạm vi với Owner (SH-01) cho các OQ Blocking.
- Phỏng vấn + quan sát 1 ca làm thực tế của Lễ tân, Kế toán, Buồng phòng tại cơ sở pilot.
- Thu thập tài liệu hiện có: file Excel quản lý phòng, mẫu phiếu thu, chính sách huỷ đang công bố trên OTA.
- Đọc tài liệu API của Channel Manager và nhà cung cấp hoá đơn điện tử ứng viên.
- Prototype giao diện Calendar và Check-in để xác nhận luồng với Lễ tân trước khi chốt FR.

11.5 Self-review phần tổng quan

Self-review v0.1 phát hiện 7 vấn đề; cả 7 đã được xử lý hoặc chuyển thành câu hỏi trong v0.2.

#	Vấn đề phát hiện	Loại	Trạng thái v0.2
R-01	Night Audit không có trong danh sách module	Thiếu flow	Đã xử lý: sub-module FO-NA, BR-008, BR-045, entity BusinessDay
R-02	Phí huỷ/no-show chưa có quy tắc ghi nhận doanh thu	Thiếu BR	Đã xử lý: BR-036, BR-031 (thứ tự bù trừ); chờ OQ-016
R-03	Hồ sơ khách cấp chuỗi hay cơ sở	Mâu thuẫn tiềm ẩn	Đã xử lý: ngoại lệ trong BR-060; chờ OQ-034

#	Vấn đề phát hiện	Loại	Trạng thái v0.2
R-04	Kéo thả trên Calendar đổi giá mà người dùng không thấy	Thiếu validation	Đã xử lý: BR-021 (c) bắt buộc hiển thị chênh lệch; chi tiết FR CAL ở đợt 2
R-05	Cờ Conflict chỉ có hiệu lực khi có CHN	Phụ thuộc phase	Đã xử lý: BR-014 áp cho cả override thủ công trong MVP
R-06	Chưa rõ cần offline cho buồng phòng	Thiếu NFR	Chuyển thành OQ-035
R-07	Race condition khi gán phòng, đổi phòng, Night Audit, hoàn tiền	Thiếu exception	Đã xử lý ở mức BR: BR-008, BR-010, BR-011; kịch bản chi tiết ở đợt 2–3

11.6 Truy vết rà soát ngày 31/10

Mọi phát hiện trong tab "Rà soát lỗ hổng" được xử lý ở v0.2 như sau; cột cuối là nơi thay đổi nằm trong tài liệu này.

Nhóm phát hiện	ID trong tab rà soát	Xử lý trong v0.2
Tồn phòng, overbooking, đơn vị bán	A1–A4, A10, A12	BR-010, BR-013 đến BR-015, BR-018, BR-050; RoomNight, RoomTypeInventory, Room.parent_id; OQ-036
Trạng thái và thời hạn	A5–A7, LG-06	7.3 (BookingRoom.status, 13 chuyển trạng thái), BR-012, BR-032, BR-037
Tiền và công thức	A8, A9, LG-01, LG-02, LG-07, LG-08, LG-10, LG-14	7.2, BR-011, BR-024, BR-026, BR-031, BR-033, BR-039, BR-041, BR-044
Giá	A29, LG-03, LG-04	BR-020, BR-021; entity Season
Lưu trú	LG-05, LG-09, LG-13	BR-042, BR-053, BR-054; FolioRoutingRule
Dữ liệu cá nhân	A11, LG-11, LG-12, SEC-14 đến SEC-18	BR-060 đến BR-063, BR-066, BR-067; NFR-SEC-003, NFR-PRIV-001; OQ-019, OQ-034
Gian lận nội bộ	SEC-01 đến SEC-08, A21	BR-038, BR-045, BR-047, BR-055, BR-056, BR-064; entity Approval; báo cáo ngoại lệ trong RPT MVP

Nhóm phát hiện	ID trong tab rà soát	Xử lý trong v0.2
Xác thực, phân quyền, tích hợp, hạ tầng	SEC-09 đến SEC-13, SEC-19 đến SEC-24, A23	BR-065, BR-073, BR-074, BR-046; NFR khung 3.4
Nhãn, KPI, stakeholder	A13, A15, A18, A19, A20	Mục 0 (quy tắc nhãn), 2.2, 3.1, 4; A20 không cần sửa
Phạm vi, MVP, go-live	A14, A16, A17, A22, A24, A25, A27, A28, A30	3.2, 7.5, 8.1, 10.1, 10.2, 10.3, 11.1; BR-027
Pháp lý	A26, SEC-17	2.1, BR-043, BR-067; OQ-015, OQ-019, OQ-037 chuyển thành Blocking

Các giá trị số trong NFR khung, ASM và định nghĩa chỉ số vẫn là đề xuất của BA; chúng trở thành baseline sau workshop đợt 0.